

ĐLVN 154 : 2005

HƯỚNG DẪN SO SÁNH LIÊN PHÒNG VỀ HIỆU CHUẨN

Guide to calibration interlaboratory comparisons

HÀ NỘI - 2005

Lời nói đầu :

ĐLVN 154 : 2005 do Ban kỹ thuật đo lường TC4 “Chuẩn đo lường và phương tiện kiểm định, hiệu chuẩn” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Hướng dẫn so sánh liên phòng về hiệu chuẩn

Guide to calibration interlaboratory comparisons

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này hướng dẫn việc tổ chức và tham gia so sánh liên phòng về hiệu chuẩn nhằm mục đích duy trì và nâng cao năng lực đo/ hiệu chuẩn của các phòng thí nghiệm (PTN).

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong văn bản này, các thuật ngữ và định nghĩa dưới đây được hiểu như sau:

Hiệu chuẩn

Calibration

Tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan giữa các giá trị của đại lượng được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn.

Chuẩn (đo lường)

(Measurement) standard

Vật đo, phương tiện đo, mẫu chuẩn hoặc hệ thống đo để định nghĩa, thể hiện, duy trì hoặc tái tạo đơn vị hoặc một hay nhiều giá trị của đại lượng để dùng làm mốc so sánh.

Chuẩn chính

Reference standard

Chuẩn thường có chất lượng cao nhất về mặt đo lường có thể có ở một địa phương hoặc một tổ chức xác định mà các phép đo ở đó đều được dẫn xuất từ chuẩn này.

Phương tiện đo

Measuring equipment

Thiết bị được dùng độc lập hoặc cùng với các thiết bị phụ để thực hiện phép đo.

Phép đo

Measurements

Tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng.

ĐLVN 154 : 2005

Độ ổn định

Stability

Khả năng của phương tiện đo giữ không đổi các đặc trưng đo lường của nó theo thời gian.

Độ trôi

Drift

Sự thay đổi từ từ đặc trưng đo lường của phương tiện đo.

Độ chính xác của phương tiện đo

Accuracy of a measuring equipment

Khả năng của phương tiện đo tạo ra hướng ứng sát với giá trị thực tế.

- Chú thích: "Độ chính xác" là một khái niệm định tính.

Cấp chính xác

Accuracy class

Nhóm phương tiện đo đáp ứng những yêu cầu đo lường nhất định để đảm bảo cho sai số nằm trong giới hạn đã định.

- Chú thích: "Cấp chính xác" thường được biểu thị bằng một số hoặc ký hiệu theo quy ước và gọi là chỉ số cấp chính xác.

Độ không đảm bảo đo

Uncertainty of measurement

Thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Điều kiện vận hành quy định

Rated operating conditions

Điều kiện sử dụng mà các đặc trưng đo lường đã quy định của phương tiện đo nằm trong giới hạn đã cho.

So sánh liên phòng thí nghiệm

Interlaboratory comparison

Việc tổ chức thực hiện và đánh giá các phép thử/hiệu chuẩn đối với các mẫu hoặc vật liệu thử hoàn toàn giống nhau hoặc tương tự nhau bởi hai hay nhiều PTN theo sự thỏa thuận với những điều kiện được xác định.

Chương trình so sánh liên phòng về hiệu chuẩn

Calibration interlaboratory comparison programmes

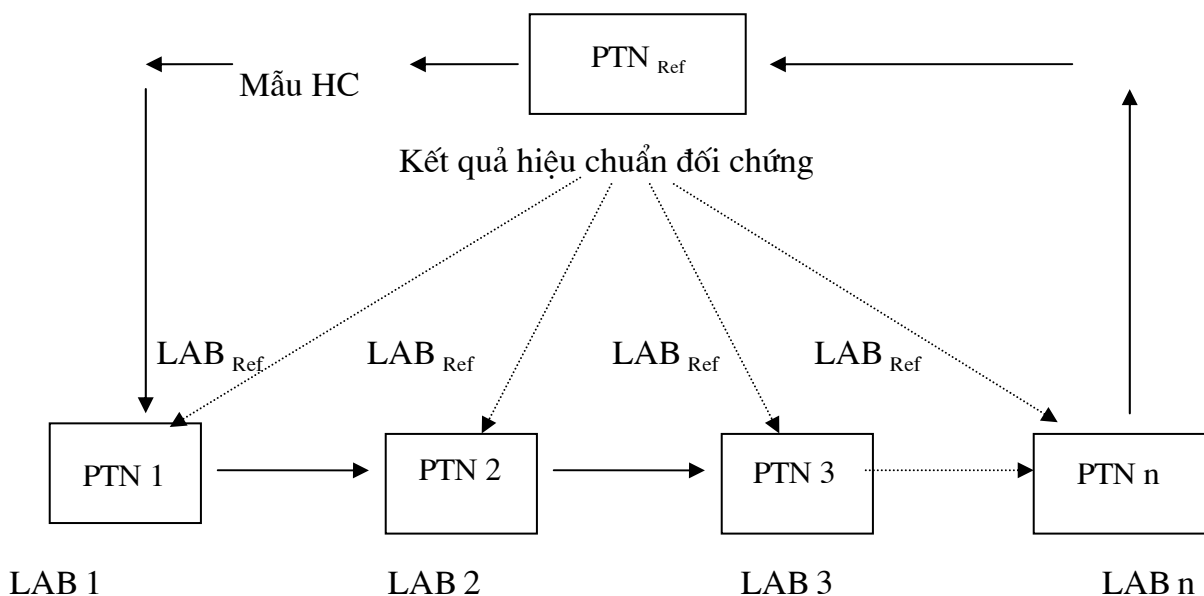
Việc so sánh liên PTN hiệu chuẩn đo lường trong đó một mẫu đo lường (a measurement artefact) tham gia để thực hiện các phép đo/hiệu chuẩn thích hợp.

3 Giới thiệu chung

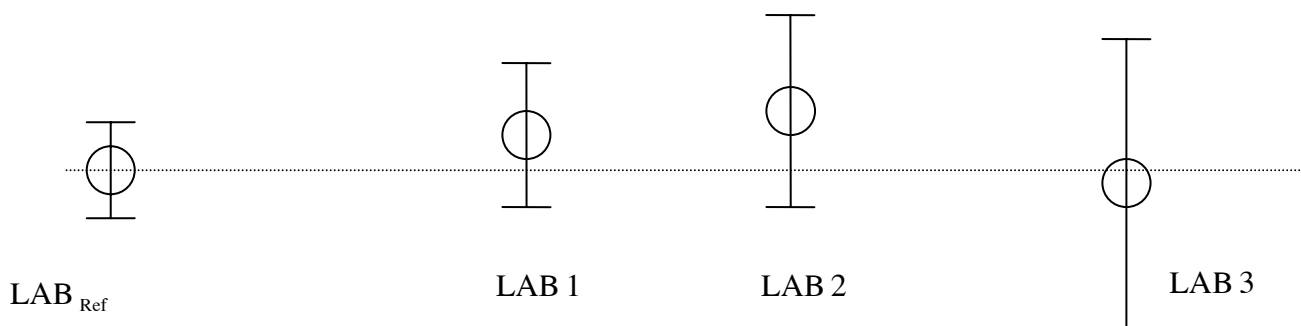
So sánh liên phòng về hiệu chuẩn nhằm các mục đích: xác định năng lực của các PTN đối với các phép đo/ hiệu chuẩn; kiểm tra sự nhất quán và tương thích của kết quả đo/ hiệu chuẩn đối với từng kỹ thuật viên của PTN; hỗ trợ, duy trì việc hiệu chuẩn phương tiện đo; thiết lập các phương pháp đo/ hiệu chuẩn mới; trợ giúp giải quyết sự không nhất quán và tương thích về kết quả đo/hiệu chuẩn giữa các PTN; xác định giá trị của mẫu chuẩn được chứng nhận (CRMs).

Khi so sánh liên phòng về hiệu chuẩn, chỉ có một mẫu phương tiện đo duy nhất được luân chuyển lần lượt đến tất cả các PTN tham gia (PTN 1, PTN 2, PTN 3, ...PTN n). PTN có khả năng đo tốt nhất được chọn ấn định là PTN điều phối chương trình (PTN Ref). Sơ đồ so sánh liên phòng hiệu chuẩn được mô tả trên hình 1, trong đó:

- LAB_{Ref}: kết quả hiệu chuẩn của PTN_{Ref};
- LAB 1: kết quả hiệu chuẩn của PTN 1;
- LAB 2: kết quả hiệu chuẩn của PTN 2;
- LAB 3: kết quả hiệu chuẩn của PTN 3;
- LAB n: kết quả hiệu chuẩn của PTN n.



Hình 1



Hình 2

Kết quả hiệu chuẩn so sánh giữa các PTN thể hiện trên hình 2 cho thấy các PTN có độ không đảm bảo đo khác nhau; PTN điều phối có độ không đảm bảo đo nhỏ nhất chứng tỏ khả năng đo/ hiệu chuẩn tốt nhất; PTN 3 có độ không đảm bảo đo lớn nhất chứng tỏ khả năng đo/ hiệu chuẩn kém nhất.

4 Cơ quan tổ chức chương trình

4.1 Yêu cầu chung

Cơ quan tổ chức chương trình phải tuân thủ những yêu cầu của ISO/IEC Guide 43-1 và có trách nhiệm kiểm soát toàn bộ hoạt động của chương trình so sánh liên phòng từ bắt đầu đến kết thúc.

4.2 Nhiệm vụ

Cơ quan tổ chức chương trình có nhiệm vụ:

- Lựa chọn và xây dựng chương trình so sánh liên phòng;
- Trình thủ trưởng của cơ quan tổ chức phê duyệt chương trình và quản lý chung chương trình so sánh liên phòng;
- Gửi giới thiệu chương trình và giấy mời tới các PTN tham gia;
- Lập báo cáo tổng kết cuối cùng (xem phụ lục);
- Gửi báo cáo tổng kết tới các PTN tham gia;
- Xem xét giải quyết vấn đề nảy sinh trong so sánh liên phòng, xử lý các ý kiến phản hồi;
- Nhận định việc triển khai các hành động khắc phục tiếp theo.

4.3 Xây dựng và tổ chức chương trình

Chương trình phải bao gồm:

- Tên chương trình;

- Mục tiêu đạt được của chương trình;
- Tên và địa chỉ của cơ quan tổ chức chương trình;
- Tên và địa chỉ của phòng thí nghiệm điều phối;
- Tên và địa chỉ PTN mời tham gia chương trình;
- Những quy định cho việc đóng gói vận chuyển mẫu;
- Những yêu cầu về tiến độ, kinh phí tham gia;
- Những yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật hiệu chuẩn (khi cần thiết);
- Những yêu cầu đặc biệt về việc lựa chọn mẫu;
- Hướng dẫn báo cáo kết quả kèm theo các tài liệu liên quan.

5 Phòng thí nghiệm điều phối chương trình

5.1 Yêu cầu chung

Phòng thí nghiệm điều phối chương trình phải là PTN đã được bên thứ ba công nhận và có khả năng cung cấp kết quả hiệu chuẩn đủ độ chính xác cần thiết để làm kết quả đối chứng cho các PTN tham gia.

5.2 Nhiệm vụ

- Lựa chọn và cung cấp mẫu hiệu chuẩn phù hợp;
- Chỉ định nhóm chuyên gia kỹ thuật thực hiện chương trình;
- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện;
- Lập kế hoạch lưu chuyển mẫu;
- Biên soạn những hướng dẫn, biểu mẫu cần thiết;
- Gửi mẫu và tài liệu hướng dẫn tới các PTN tham gia;
- Quy định mã số bảo mật riêng cho từng phòng thí nghiệm tham gia;
- Xác định kết quả hiệu chuẩn ban đầu và kết thúc dùng làm kết quả đối chứng;
- Có sự kiểm soát trong suốt tiến trình của so sánh liên phòng;
- Tập hợp kết quả của những PTN tham gia và viết báo cáo kết quả cuối cùng.

6 Phòng thí nghiệm tham gia chương trình

6.1 Yêu cầu

Khuyến khích tất cả các PTN tham gia chương trình so sánh liên phòng về hiệu chuẩn khi được mời và có nội dung phù hợp với năng lực hiệu chuẩn của mình.

6.2 Nhiệm vụ

PTN tham gia chương trình có nhiệm vụ:

ĐLVN 154 : 2005

- Tiếp nhận và xem xét các thông tin trong thư mời tham gia chương trình;
- Nghiên cứu nội dung chương trình và các tài liệu hướng dẫn liên quan;
- Trình cấp có thẩm quyền quyết định việc tham gia chương trình khi thấy phù hợp;
- Chỉ định nhóm kỹ thuật thực hiện chương trình;
- Xây dựng kế hoạch tham gia chương trình và trình duyệt;
- Tuân thủ các yêu cầu do cơ quan tổ chức chương trình và PTN điều phối quy định;
- Tiến hành thực hiện chương trình, xử lý kết quả và gửi báo cáo kết quả cho PTN điều phối chương trình;
- Xem xét đánh giá kết quả chung và đưa ra kế hoạch hành động khắc phục (khi cần thiết).

7 Lựa chọn mẫu hiệu chuẩn

PTN điều phối có nhiệm vụ lựa chọn mẫu hiệu chuẩn phù hợp với mục tiêu của chương trình. Mẫu hiệu chuẩn phải đảm bảo tính ổn định và độ chính xác cần thiết. Để kiểm tra tính ổn định của mẫu, PTN điều phối phải hiệu chuẩn lặp lại ít nhất 03 lần (trong cùng điều kiện và phương pháp hiệu chuẩn) trước khi gửi mẫu cho các PTN tham gia.

Độ chính xác của mẫu hiệu chuẩn phải phù hợp với khả năng đo tốt nhất của các PTN tham gia.

8 Hiệu chuẩn mẫu

PTN điều phối có nhiệm vụ hiệu chuẩn mẫu để xác định kết quả đối chứng ban đầu trước khi gửi mẫu đến các PTN tham gia. Độ không đảm bảo đo của kết quả hiệu chuẩn dùng làm giá trị đối chứng phải nhỏ hơn khả năng đo tốt nhất của các PTN tham gia. Kết quả hiệu chuẩn của các PTN tham gia tiếp theo trong suốt quá trình so sánh liên phòng phải được bảo mật.

9 Kế hoạch luân chuyển mẫu

PTN điều phối có trách nhiệm lập kế hoạch luân chuyển mẫu và gửi cho tất cả các PTN tham gia. Kế hoạch luân chuyển mẫu dựa trên những tiêu chí sau:

- Toàn bộ thời gian luân chuyển mẫu giới hạn tối đa là 12 tháng;
- Thời gian luân chuyển mẫu đến từng PTN tham gia không quá một tuần ;
- Thời gian lưu mẫu tại PTN tham gia không quá 4 tuần.

10 Đóng gói và vận chuyển

Tất cả các PTN tham gia kể cả PTN điều phối đều phải tuân thủ những quy định cho việc vận chuyển mẫu bao gồm việc đóng gói và vận chuyển mẫu.

Mẫu nên được đóng gói bằng thùng kim loại đặt trong thùng cattông để bảo quản mẫu trong suốt quá trình vận chuyển.

Cách thức đóng gói và vận chuyển sẽ được quy định cụ thể trong chương trình.

11 Báo cáo kết quả

- PTN tham gia lập báo cáo kết quả (theo hướng dẫn của chương trình), trình phê duyệt, niêm phong và gửi cho PTN điều phối chương trình.
- PTN điều phối tập hợp kết quả của những PTN tham gia, xử lý và viết báo cáo kết quả cuối cùng. Mẫu phải được hiệu chuẩn lại khi kết thúc thời hạn so sánh. Kết quả hiệu chuẩn lần cuối xác nhận độ ổn định của mẫu.

12 Tỷ số E_n

Phương pháp được chấp nhận để đánh giá kết quả so sánh liên phòng về hiệu chuẩn thông qua tỷ số chuẩn hoá (E_n) và được tính:

$$E_n = \frac{LAB_i - LAB_{Ref}}{\sqrt{U_{LAB_i}^2 + U_{Ref}^2}}$$

Trong đó: LAB_i : kết quả hiệu chuẩn của PTN tham gia;
 LAB_{Ref} : kết quả hiệu chuẩn của PTN_{Ref};
 U_{LAB} : độ không đảm bảo đo của phòng thí nghiệm tham gia;
 U_{Ref} : độ không đảm bảo đo của PTN_{Ref};
 quy định lấy hệ số phủ k bằng 2 và mức tin cậy 95%).

Giá trị của $|E_n| < 1$ được chấp nhận (càng gần 0 càng tốt).

13 Sử dụng và lưu trữ kết quả

- Các PTN tham gia coi kết quả nhận được từ chương trình so sánh liên phòng là nguồn thông tin cơ bản thể hiện chất lượng, năng lực của PTN. Trường hợp kết quả của PTN không nhất quán và tương thích với kết quả đối chứng và với các PTN tham gia, cần thực hiện ngay truy xét nguyên nhân và có biện pháp khắc phục phù hợp, kịp thời.

- Hồ sơ về tổ chức và thực hiện các chương trình so sánh liên PTN được lưu trong hồ sơ của PTN" bao gồm:

- + Giới thiệu chương trình;
- + Báo cáo kết quả tham gia;
- + Báo cáo tổng kết chương trình;
- + Hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có);
- + Đánh giá kết quả hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có).

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

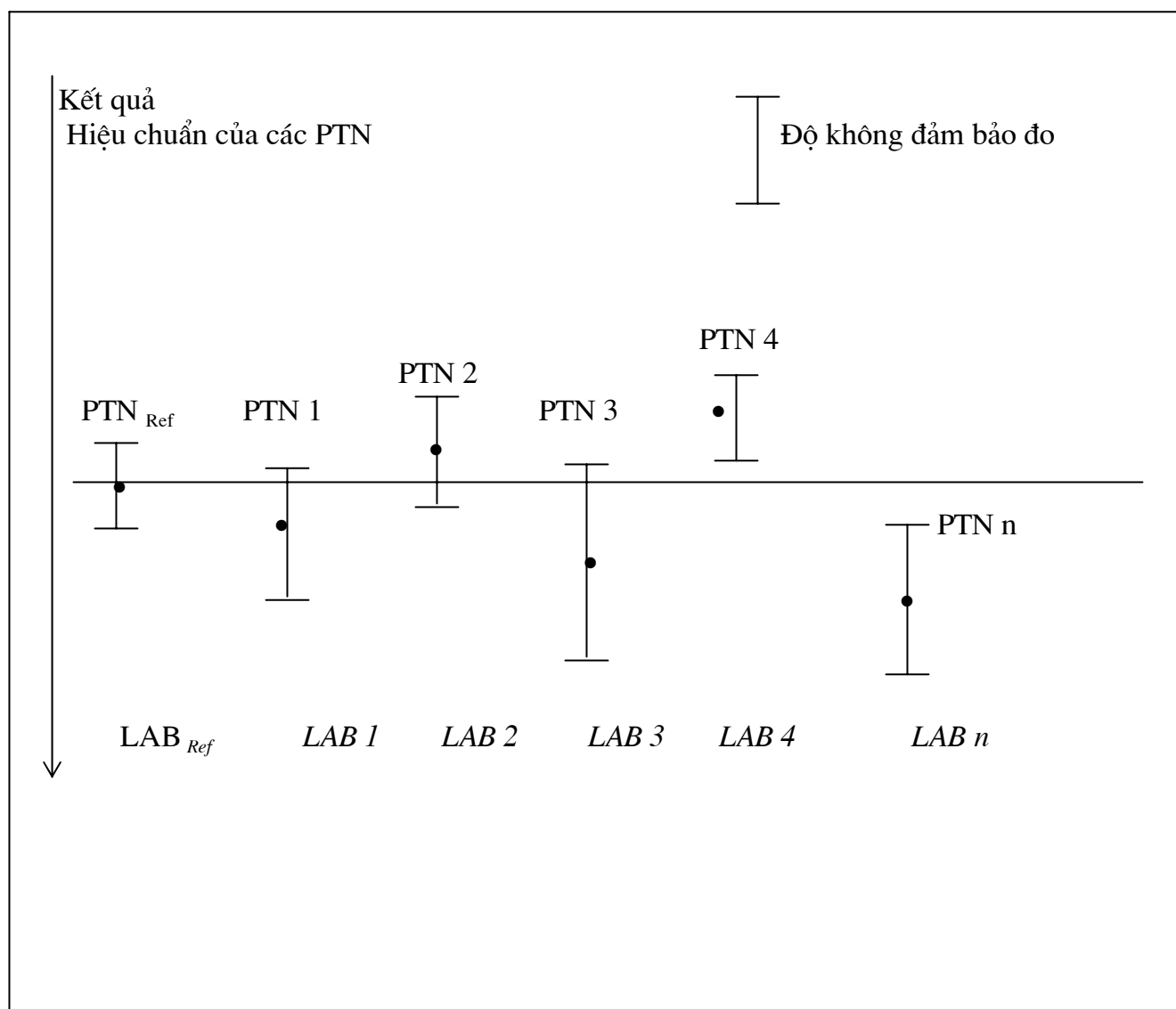
1 Thông tin chung của chương trình

- Tên chương trình;
- Mục tiêu;
- Tên và địa chỉ của cơ quan tổ chức chương trình;
- Tên và địa chỉ của phòng thí nghiệm điều phối;
- Tên và địa chỉ, mã số PTN tham gia chương trình;
- Tên mẫu hiệu chuẩn và mô tả những đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản của mẫu;
- Đại lượng hiệu chuẩn;
- Các tài liệu áp dụng.

2 Bảng tổng hợp kết quả so sánh

Tên PTN	Kết quả hiệu chuẩn	X_1	X_2	X_3	X_4	$\square X_N$
PTN 1	$LAB\ 1$					
	$U_{LAB\ 1}$					
PTN _{Ref}	LAB_{Ref}					
	U_{Ref}					
	Tỷ số E_n					
PTN 2	$LAB\ 2$					
	$U_{LAB\ 2}$					
PTN _{Ref}	LAB_{Ref}					
	U_{Ref}					
	Tỷ số E_n					
PTN 3	$LAB\ 3$					
	$U_{LAB\ 3}$					
PTN _{Ref}	LAB_{Ref}					
	U_{Ref}					
	Tỷ số E_n					
PTN n	$LAB\ n$					
	$U_{LAB\ n}$					
PTN _{Ref}	LAB_{Ref}					
	U_{Ref}					
	Tỷ số E_n					

3 Đồ thị so sánh kết quả hiệu chuẩn



4 Đánh giá chung và khuyến nghị triển khai các hành động khắc phục tiếp theo

Cơ quan tổ chức chương trình
Phê duyệt

Nơi nhận:

-□□□..